

4. Assignment การสร้าง บทความ หรือ หนังสือ จาก latex

ช่วย เขียนบทความเกี่ยวกับ ปลูกต้นข้าว จนถึงการเก็บเกี่ยว เป็น LaTeX เพื่อที่จะไปใช้ใน tools บน <https://www.overleaf.com>

rice_cultivation_article.tex
TEX

น้องเจ้าคิดเขียนบทความวิชาการเรื่อง วงจรการผลิตข้าว: กระบวนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบไฟล์ LaTeX (.tex) ให้พี่แม็คเรียบเรียงแล้วค่ะ โค้ดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคอมไพล์บน Overleaf ได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน

วิธีนำไปใช้งานบน Overleaf แบบทีละขั้นตอน (Step-by-step)

- สร้างโปรเจกต์ใหม่: เข้าเว็บ [Overleaf.com](https://www.overleaf.com) แล้วกดสร้าง New Project → Blank Project
- เปลี่ยน Compiler เป็น XeLaTeX (สำคัญมากสำหรับภาษาไทย):
 - ไปที่เมนู Menu (มุมซ้ายบนของหน้าจอ Overleaf)
 - ตรงหัวข้อ Compiler ให้เปลี่ยนจาก pdfLaTeX เป็น XeLaTeX
- วางโค้ด: คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ไปวางทับในไฟล์ main.tex หรืออัปโหลดไฟล์ rice_cultivation_article.tex ที่ดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านบนเข้าไปแทนที่ได้เลยค่ะ
- กด Recompile: ตัวเอกสารจะตัดคำและแสดงผลภาษาไทยด้วยฟอนต์ Garuda (ซึ่งมีอยู่ในระบบของ Overleaf มาตราฐานอยู่แล้ว) ได้ทันที

โค้ด LaTeX ฉบับเต็มสำหรับใช้งาน

latex

📄

```
\documentclass[12pt, a4paper]{article}

% --- การตั้งค่าภาษาและฟอนต์สำหรับ Overleaf (ต้องเลือก Compiler เป็น XeLaTeX) ---
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xeCJK}

% ---
```

+ ขอความช่วยเหลือจาก GeminiFlash🗨️

```
% ---
Extension = ,
UprightFont = *,
BoldFont = *,
ItalicFont = *,
BoldItalicFont = *
}{Garuda}

\usepackage{indentfirst}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{setspace}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{cite}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}

% ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า
\onehalfspacing
\setlength{\parindent}{1.0cm}

% จัดรูปแบบหัวข้อ
\titleformat{\section}{\large\bfseries}{\thesection}{1em}{}
\titleformat{\subsection}{\normalsize\bfseries}{\thesubsection}{1em}{}
\title{\textbf{วงจรการผลิตข้าว: กระบวนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว}}
\author{ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร}
\date{\today}

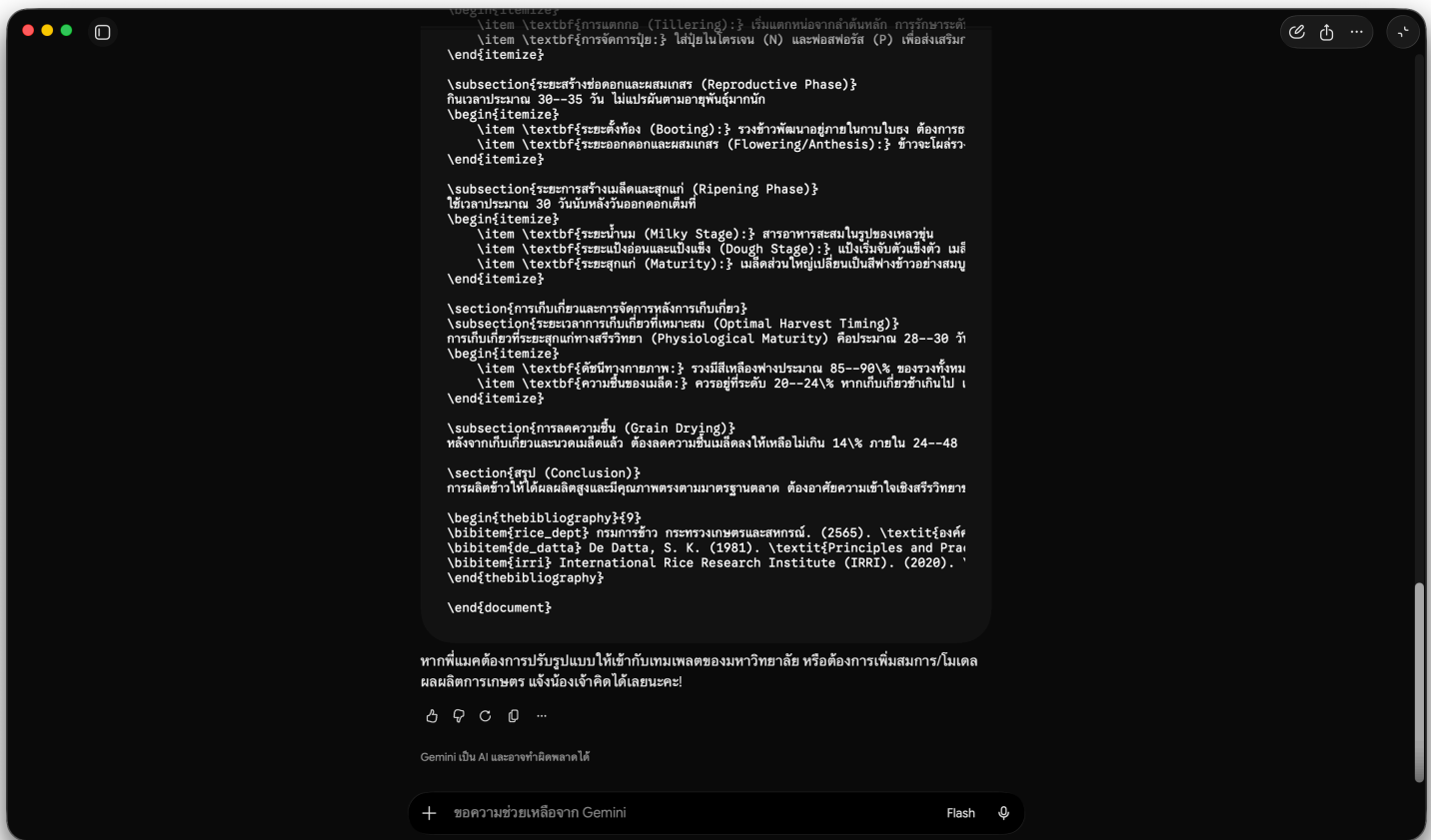
\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
บทความวิชาการนี้มุ่งเน้นการอธิบายกระบวนการผลิตข้าว (\textit{Oryza sativa} L.) ครบ
\end{abstract}

\section{บทนำ (Introduction)}
ข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้า (Poaceae) ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประ
\section{การคัดเลือกสายพันธุ์และการเตรียมเมล็ดพันธุ์}
\subsection{การจำแนกตามการตอบสนองต่อช่วงแสง}
\begin{itemize}
\item \textbf{ข้าวที่ตอบสนองต่อช่วงแสง (Photoperiod-sensitive):} ออกดอกเฉพาะเมื่อ
\item \textbf{ข้าวที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง (Photoperiod-insensitive):} ออกดอกตาม
\end{itemize}
\subsection{การคัดเลือกและการเตรียมเมล็ดพันธุ์}
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มอัตราการงอก มีขั้นตอนสำคัญดังนี้:
\begin{enumerate}
\item \textbf{การคัดเลือด้วยน้ำเกลือ:} เตรียมสารละลายน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นจำเพาะ
\item \textbf{การแช่และบ่มเมล็ดพันธุ์:} แช่น้ำสะอาด 24 ชั่วโมง จากนั้นนำขึ้นมาบ่มใน
\end{enumerate}
\end{pre>
```

+ ขอความช่วยเหลือจาก GeminiFlash🗨️



Output

